

Física Experimental IV

Contato

Práticas

Menu

Radiação térmica

Objetivos

Teoria

Modelo físico

Experimento

Montagem

Procedimento

Dados

Análise

Perguntas

Simulador

Relatório

Discussão

Referências

PDF

Objetivos de aprendizagem

- Compreender o que caracteriza a radiação térmica e por que ela depende da temperatura do emissor.
- Comparar a emissão de radiação térmica entre superfícies preta, branca, polida e áspera de um cubo de Leslie.
- Usar a resistência do termistor para estimar a temperatura de equilíbrio do cubo.
- Medir transmissão e reflexão de radiação em tecidos, espumas, plásticos e vidro.
- Discutir os resultados em termos de emissividade, absorção, reflexão, transmissão e efeito estufa.

Introdução teórica

Calor pode ser transferido por condução, convecção e radiação. Nesta prática, o foco é a radiação térmica: energia eletromagnética emitida por corpos devido à sua temperatura. Diferentemente da condução e da convecção, a radiação não exige contato material direto entre fonte e detector.

A distribuição espectral dessa radiação foi um problema central da física no fim do século XIX. A teoria clássica não conseguia reproduzir corretamente o comportamento observado em comprimentos de onda pequenos, o que ficou conhecido como catástrofe do ultravioleta. A solução proposta por Planck, ao assumir quantização da energia trocada entre matéria e radiação, teve papel decisivo no nascimento da física quântica.

Para a prática de hoje, esse contexto histórico é importante porque o experimento não se limita a medir uma tensão no sensor. Ele permite discutir como a potência irradiada cresce com a temperatura, como a natureza da superfície altera a emissão e por que um material pode transmitir bem certos comprimentos de onda e bloquear outros.

Modelo físico

A radiância espectral é a quantidade de potência irradiada por unidade de área e por unidade de comprimento de onda em torno de um valor λ . Em outras palavras, ela descreve como a energia emitida se distribui ao longo do espectro. Para um corpo negro ideal, essa distribuição é descrita pela lei de Planck:

$$R(\lambda, T) = \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{e^{hc/(\lambda k_B T)} - 1}$$

A intensidade total irradiada por unidade de área é obtida integrando a distribuição espectral em comprimento de onda. O resultado é a lei de Stefan-Boltzmann:

$$I = \int R(\lambda, T) d\lambda = \sigma T^4$$

Para superfícies reais, usa-se a emissividade ϵ , com $\epsilon < 1$:

$$I = \epsilon \sigma T^4$$

Outro resultado importante é a lei de deslocamento de Wien, que ajuda a interpretar o simulador e a radiação emitida por lâmpadas e superfícies aquecidas. Nessa expressão, $\lambda_{\max}$ representa o comprimento de onda no qual a emissão é máxima para uma dada temperatura:

$$\lambda_{\max} T = b$$

No simulador de corpo negro, vale a pena observar justamente como o pico da curva se desloca quando a temperatura aumenta. Isso ajuda a dar significado físico a $\lambda_{\max}$ e a distinguir entre aumento da intensidade total e mudança na forma da distribuição espectral.

Descrição do experimento

O experimento usa um cubo de Leslie aquecido eletricamente, um sensor de radiação baseado em termopar, um milivoltímetro e um ohmímetro ligado ao termístor do aparato. As quatro faces laterais do cubo têm acabamentos distintos: preta, branca, polida e áspera. Como todas atingem aproximadamente a mesma temperatura de equilíbrio, a comparação entre as leituras do sensor destaca o efeito da superfície sobre a emissão térmica.

Na segunda parte da prática, o mesmo sensor é usado para comparar transmissão e reflexão em materiais colocados entre a fonte e o detector. Isso permite discutir por que materiais diferentes respondem de modo diferente à radiação incidente e por que o vidro, por exemplo, pode transmitir melhor radiação de uma lâmpada do que radiação térmica emitida por superfícies já aquecidas.

Nesse contexto experimental, a conservação de energia fornece a justificativa física para o tratamento dos dados. A radiação que chega ao material não desaparece: ela precisa ser repartida entre uma parcela refletida, outra absorvida e outra transmitida. Por isso, ao comparar as leituras do sensor antes e depois da colocação de cada material, usamos a relação:

$$E_{\text{incidente}} = E_{\text{refletida}} + E_{\text{absorvida}} + E_{\text{transmitida}}$$

Como o sensor fornece uma tensão proporcional à radiação recebida, as razões entre leituras incidentes, transmitidas e refletidas podem ser usadas para comparar qualitativamente transmissão, reflexão e absorção no próprio contexto da bancada.

A temperatura do cubo não é lida diretamente em um termômetro convencional. Ela é inferida a partir da resistência do termístor do aparato. Se R for medida em $\text{k}\Omega$, a temperatura estimada pode ser obtida por:

$$T = -129.23 + \frac{1487.14}{(1 + 145.90 R)^{0.137}}$$

Essa etapa é importante porque permite comparar as diferentes faces do cubo em condições térmicas equivalentes, em vez de comparar apenas leituras do sensor sem referência de temperatura.

Materiais e montagem

- cubo de Leslie do kit térmico PASCO;
- sensor térmico / sensor de radiação;
- milivoltímetro com fundo de escala compatível com o sensor;
- multímetro operando como ohmímetro para o termístor;
- placas e materiais para transmissão: tecidos, espumas, plásticos e vidro;
- cabos e fonte de alimentação do cubo.

Na etapa de emissão, o sensor é aproximado de cada face do cubo apenas no instante de leitura. Na etapa de transmissão, o sensor é mantido a cerca de 5 cm da face emissora escolhida e os materiais são posicionados entre a fonte e o detector.

Procedimento experimental

1. Conecte o ohmímetro ao termístor e o milivoltímetro ao sensor de radiação conforme a montagem da bancada.
2. Ligue o cubo e coloque inicialmente a chave de potência na posição **High**.
3. Acompanhe a leitura do termístor; quando ela atingir aproximadamente **40 kΩ**, reduza a chave para a posição **5, 0**.
4. Espere o sistema atingir equilíbrio térmico, identificado por flutuação pequena da resistência em torno de um valor quase fixo.
5. Meça rapidamente a radiação emitida por cada face: preta, branca, polida e áspera.

6. Registre também a resistência do termistor e estime a temperatura correspondente.
7. Repita o procedimento para as posições 6,5 e 8,0.
8. Não desligue o cubo ao final dessa primeira parte, porque ele será usado na etapa de transmissão.
9. Escolha a face de maior emissividade e posicione o sensor a cerca de 5 cm dela.
10. Meça a leitura incidente sem obstáculo e, em seguida, com cada material entre a fonte e o sensor.
11. Para a placa de vidro, faça também a medida de reflexão usando a placa a 45°, orientando a radiação refletida para o sensor.
12. Na medida de reflexão, desconte o sinal que chegaria diretamente ao sensor sem a reflexão útil da placa.
13. Por fim, retire a tampa do cubo, direcione o sensor para a lâmpada interna e meça a transmissão da radiação direta pela placa de vidro.

Cuidado operacional. O cubo pode atingir temperaturas elevadas. Não mantenha o sensor encostado na face quente por mais tempo do que o necessário para cada leitura. Após a medida, afaste o sensor da fonte quente. Evite tocar diretamente nas superfícies metálicas aquecidas e confirme sempre a estabilidade da leitura antes de registrar os dados.

Aquisição de dados

Inclua a incerteza em todas as leituras de resistência e de tensão do sensor. Na etapa de emissão, use as posições 5,0, 6,5 e 8,0 exatamente como indicadas no equipamento.

Emissão de radiação térmica - potência 5,0

Grandeza	Valor
Termistor R	
Incerteza em R	

Grandeza	Valor
Temperatura T	
Incerteza em T	

Superfície	Sensor (mV)	Incerteza (mV)	Emissividade relativa S/S_preta
Preta			1,00
Branca			
Polida			
Áspera			

Emissão de radiação térmica - potência 6,5

Grandeza	Valor
Termístor R	
Incerteza em R	
Temperatura T	
Incerteza em T	

Superfície	Sensor (mV)	Incerteza (mV)	Emissividade relativa S/S_preta
Preta			1,00
Branca			
Polida			

Superfície	Sensor (mV)	Incerteza (mV)	Emissividade relativa S/S_preta
Áspera			

Emissão de radiação térmica - potência 8,0

Grandeza	Valor
Termístor R	
Incerteza em R	
Temperatura T	
Incerteza em T	

Superfície	Sensor (mV)	Incerteza (mV)	Emissividade relativa S/S_preta
Preta			1,00
Branca			
Polida			
Áspera			

Transmissão de radiação térmica

Material	Valor incidente (mV)	Incertez a (mV)	Valor transmitido (mV)	Incertez a (mV)	Transmiss ão (%)
Tecido vermelho					
Tecido azul					
Espuma face branca					
Espuma face prateada					
Plástico fosco					
Plástico listrado					
Vidro					

Reflexão na placa de vidro

Mater ial	Valor incidente (mV)	Incerteza (mV)	Valor refletido corrigido (mV)	Incerteza (mV)	Reflexã o (%)
Vidro					

Transmissão da radiação direta da lâmpada pela placa de vidro

Mater ial	Valor incidente (mV)	Incerteza (mV)	Valor transmitido (mV)	Incerteza (mV)	Transmissã o (%)
Vidro					

Análise e interpretação dos dados

A temperatura do cubo é obtida a partir do termístor usando a relação já apresentada. Para estimar a incerteza em T, uma estratégia simples é calcular:

$$\Delta T \approx \frac{|T(R + \Delta R) - T(R - \Delta R)|}{2}$$

Na comparação entre superfícies, use as leituras do sensor na mesma temperatura. Como a tensão do sensor é proporcional à intensidade recebida, uma estimativa de emissividade relativa pode ser feita por:

$$\epsilon_{\text{rel},i} \approx \frac{S_i}{S_{\text{preta}}}$$

onde S_i é a leitura da superfície de interesse e S_{preta} é a leitura da face preta na mesma condição.

Para transmissão e reflexão, use:

$$\tau = \frac{S_{\text{transmitido}}}{S_{\text{incidente}}} \times 100\%$$

$$\rho = \frac{S_{\text{refletido}}}{S_{\text{incidente}}} \times 100\%$$

Na placa de vidro, o valor refletido deve ser corrigido subtraindo o sinal que chega diretamente ao sensor sem a contribuição útil da reflexão:

$$S_{\text{refletido}} = S_{\text{medido}} - S_{\text{direto}}$$

Se desejar estimar a fração absorvida pelo material, use:

$$\alpha \approx 100\% - \tau - \rho$$

Discuta especialmente os seguintes pontos:

1. a ordem das superfícies por emissão permanece a mesma ao mudar a potência?
2. os resultados são coerentes com a regra de que bons absorvedores tendem a ser bons emissores?
3. o vidro transmite de forma semelhante a radiação do cubo e a radiação direta da lâmpada?
4. os dados ajudam a explicar qualitativamente o funcionamento de uma estufa?

Perguntas conceituais e aplicadas

1. Liste as superfícies do cubo em ordem de intensidade de radiação emitida. Essa ordem muda com a temperatura? Comente.
2. Suas medidas são consistentes com a ideia de que bons absorvedores também são bons emissores? Explique.
3. As duas faces da espuma se comportam de modo semelhante ou diferente? O que isso sugere sobre o papel do acabamento superficial?
4. Os dois plásticos e os dois tecidos apresentam resultados próximos dentro de cada categoria ou diferenças claras? Comente.
5. Por que a face polida tende a emitir menos radiação térmica do que a face preta?
6. Com base nos resultados do vidro, como você explicaria qualitativamente o funcionamento de uma estufa de plantas?
7. Imagine um ambiente interno revestido por alumínio em um dia quente. Que acabamento interno ajudaria a reduzir o aquecimento? Justifique usando os resultados do cubo de Leslie.

Simulador

Como apoio conceitual, use o simulador do PhET: [Espectro de Corpo Negro](#).

Ele não reproduz o cubo de Leslie nem as medidas de transmissão da bancada, mas ajuda a visualizar duas ideias centrais desta prática: o aumento da intensidade irradiada quando a temperatura cresce e o deslocamento do pico espectral para comprimentos de onda menores.

Se usar o simulador no relatório, mantenha essa análise separada dos dados experimentais reais. Uma tabela exploratória simples pode registrar temperatura, posição aproximada do pico espectral e observações qualitativas sobre a forma da curva.

Como apoio visual ao aparato experimental, vale também assistir ao vídeo [O que é o Cubo de Leslie?](#), do canal Física Babel. Ele ajuda a reconhecer o equipamento e a função das diferentes faces antes da aula ou na hora de escrever o relatório.

Como organizar o relatório

Uma organização simples e suficiente para o relatório é:

1. objetivo da prática;
2. introdução curta sobre radiação térmica, corpo negro, emissividade e transmissão;
3. descrição resumida do cubo de Leslie, do sensor e dos materiais utilizados;
4. tabelas completas de emissão, transmissão e reflexão, sempre com unidades e incertezas;
5. cálculo da temperatura do cubo a partir do termistor;
6. ordenação das superfícies por emissão e comentário sobre emissividade relativa;
7. cálculo das porcentagens de transmissão e reflexão para os materiais estudados;
8. discussão específica do vidro e da relação com o efeito estufa;
9. seção opcional separada para o simulador, usada apenas como apoio conceitual;
10. conclusão final com os principais resultados físicos do experimento.

Dica prática. Não entregue apenas as porcentagens finais. Mostre pelo menos uma vez a substituição numérica completa usada para obter temperatura, transmissão e reflexão. Para tabelas, cálculos repetitivos e gráficos simples, pode usar, por exemplo, o Excel ou outra planilha equivalente.

Discussão e conclusão

Na discussão, procure relacionar as medidas aos conceitos físicos centrais:

1. como a superfície altera a emissão térmica mesmo quando a temperatura do cubo é aproximadamente a mesma;
2. por que a face preta costuma emitir mais e a polida menos;
3. como a transmissão depende do material e, no caso do vidro, também do tipo de radiação incidente;
4. de que modo os resultados ajudam a interpretar sistemas reais, como revestimentos térmicos e estufas.

Na conclusão, conecte o experimento à ideia central da prática: radiação térmica não depende apenas da temperatura, mas também das propriedades de emissão, absorção, reflexão e transmissão associadas a cada superfície e a cada material.

Referências Gerais

- Reis, M. *Quantum Mechanics: Theory and Applications*. Elsevier, 2026.
- Halliday, D.; Resnick, R.; Walker, J. *Fundamentos de Física*.
- Young, H. D.; Freedman, R. A. *Física Universitária com Física Moderna*.
- Serway, R. A.; Jewett, J. W. *Física para Cientistas e Engenheiros*.
- Tipler, P. A.; Mosca, G. *Física para Cientistas e Engenheiros*.
- Nussenzveig, H. M. *Curso de Física Básica*.
- PhET Interactive Simulations. *Espectro de Corpo Negro*. Disponível em: https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations/blackbody-spectrum.
- Física Babel. *O que é o Cubo de Leslie?*. YouTube. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=KGVUB1Ut0rs>.